LEÇON

02

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE · SEMESTRE 1

Calcul vectoriel

Égalité et somme — Multiplication d'un vecteur par un nombre réel — Colinéarité et alignement — Milieu d'un segment

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$;
- Exprimer les notions et les propriétés de la géométrie affine en utilisant l'outil vectoriel et réciproquement ;
- Résoudre des problèmes géométriques en utilisant l'outil vectoriel.

Recommandations

- On rappellera les définitions de la somme de deux vecteurs et de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, on introduira ensuite, à travers des activités simples, les propriétés : $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$ et $a\,(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ et $a.\,(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.
- La multiplication d'un vecteur par un nombre réel doit être liée d'une part, au point M de la droite (AB) qui a pour abscisse x dans le repère (A, B) c'est-à-dire $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$, et d'autre part à l'interprétation vectorielle de l'alignement de trois points.

REPÈRES

La leçon en chiffres

5 h	25 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : L'ensemble ℕ et arithmétique 60 % · La projection 15 %.

INFO PRATIQUE 2.1 — Acquis du collège mobilisés dans ce chapitre

Vecteur associé à une translation ; égalité de deux vecteurs et parallélogramme ; somme de deux vecteurs ; milieu d'un segment ; droite des milieux dans un triangle ; droites parallèles et points alignés.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Vecteurs du plan : égalité et somme**

1.1 Vecteur et égalité de deux vecteurs 1.2 Somme de deux vecteurs et relation de Chasles

2 **Multiplication d'un vecteur par un nombre réel**

2.1 Définition 2.2 Propriétés 2.3 Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

3 **Colinéarité, alignement et parallélisme**

3.1 Abscisse dans le repère (A, B) 3.2 Vecteurs colinéaires 3.3 Alignement et parallélisme

4 **Définition vectorielle du milieu d'un segment**

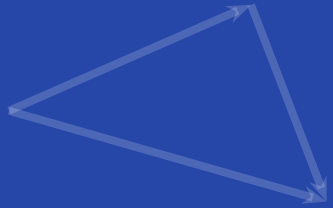
4.1 Caractérisations vectorielles 4.2 Propriété caractéristique

PARTIE

1

Vecteurs du plan : égalité et somme

Vecteur et égalité de deux vecteurs
Somme de deux vecteurs et relation de Chasles



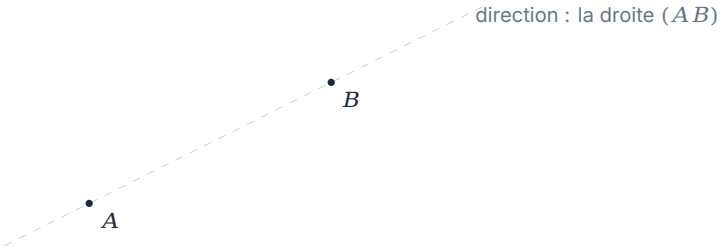
Les trois caractéristiques d'un vecteur

DÉFINITION 2.1

Soient A et B deux points **distincts** du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (AB) ;

Le point A est l'**origine** et le point B l'**extrémité** du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



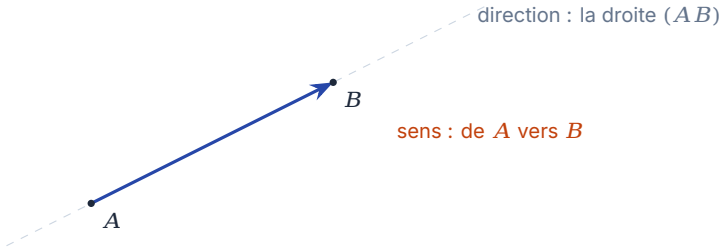
Les trois caractéristiques d'un vecteur

DÉFINITION 2.1

Soient A et B deux points **distincts** du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (AB) ;
- son sens : de A vers B ;

Le point A est l'**origine** et le point B l'**extrémité** du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



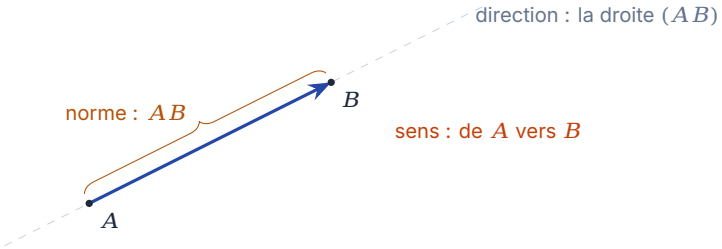
Les trois caractéristiques d'un vecteur

DÉFINITION 2.1

Soient A et B deux points **distincts** du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (AB) ;
- son sens : de A vers B ;
- sa norme (ou longueur) : la distance AB ; on note $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

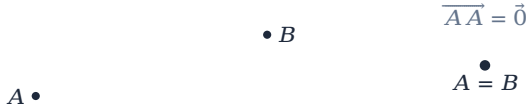
Le point A est l'**origine** et le point B l'**extrémité** du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



Vecteur nul et vecteur opposé

REMARQUE 2.1

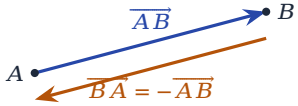
- Pour tout point A du plan, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$: c'est le vecteur nul. Il n'a ni direction, ni sens, et sa norme est 0. Pour deux points A et B : si $A = B$, alors $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$; réciproquement, si $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, alors $A = B$.



Vecteur nul et vecteur opposé

REMARQUE 2.1

- Pour tout point A du plan, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$: c'est le vecteur nul. Il n'a ni direction, ni sens, et sa norme est 0. Pour deux points A et B : si $A = B$, alors $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$; réciproquement, si $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, alors $A = B$.
- Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ a la même direction et la même norme que $\overrightarrow{AB}$, mais le sens contraire : c'est l'opposé de $\overrightarrow{AB}$, et on écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



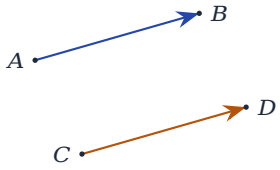
$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$

$A = B$

Égalité de deux vecteurs

DÉFINITION 2.2

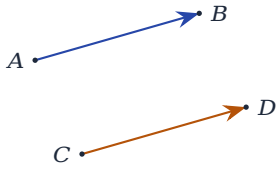
Deux vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.



Égalité de deux vecteurs

DÉFINITION 2.2

Deux vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \cdots$, on note ce vecteur $\vec{u}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, … sont des représentants du même vecteur $\vec{u}$.



Égalité de deux vecteurs

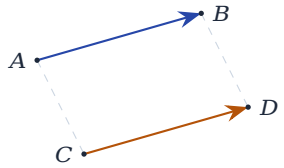
DÉFINITION 2.2

Deux vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \cdots$, on note ce vecteur $\vec{u}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, … sont des représentants du même vecteur $\vec{u}$.

PROPRIÉTÉ 2.1

Soient A, B, C et D quatre points du plan.

- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) ; réciproquement, si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$: le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme

Égalité de deux vecteurs

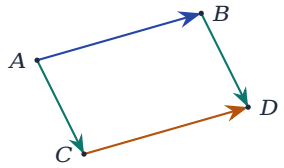
DÉFINITION 2.2

Deux vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \cdots$, on note ce vecteur $\vec{u}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, … sont des représentants du même vecteur $\vec{u}$.

PROPRIÉTÉ 2.1

Soient A, B, C et D quatre points du plan.

- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) ; réciproquement, si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$; réciproquement, si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$: le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme

Égalité de deux vecteurs

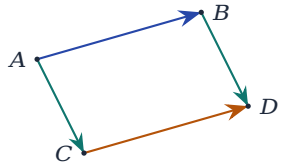
DÉFINITION 2.2

Deux vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \cdots$, on note ce vecteur $\vec{u}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, … sont des représentants du même vecteur $\vec{u}$.

PROPRIÉTÉ 2.1

Soient A, B, C et D quatre points du plan.

- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) ; réciproquement, si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$; réciproquement, si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Étant donnés un point A et un vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

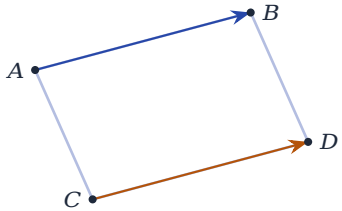


$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$: le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme

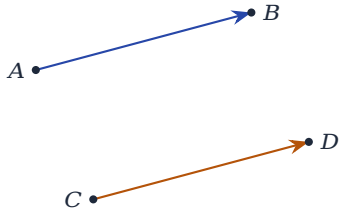
Le piège de l'ordre des sommets

ATTENTION 2.1

L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond au parallélogramme $ABDC$ et non $ABCD$: l'ordre des sommets compte.



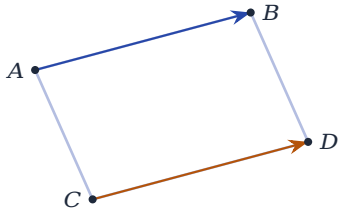
✓ $ABDC$: on tourne autour du quadrilatère



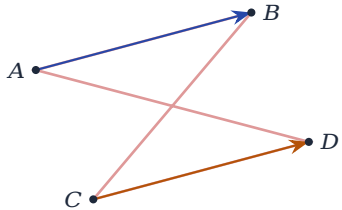
Le piège de l'ordre des sommets

ATTENTION 2.1

L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond au parallélogramme $ABDC$ et non $ABCD$: l'ordre des sommets compte.



✓ $ABDC$: on tourne autour du quadrilatère



✗ $ABCD$: le quadrilatère se croise

Application 2.1

APPLICATION 2.1

Soient A, B, C trois points non alignés, et D, E deux points tels que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

1. Faire une figure.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $EACB$? Justifier.

Application 2.1

APPLICATION 2.1

Soient A, B, C trois points non alignés, et D, E deux points tels que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

1. Faire une figure.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $EACB$? Justifier.

SOLUTION

1. D est le point tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ($\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$), et E est le symétrique de D par rapport à A.

Application 2.1

APPLICATION 2.1

Soient A, B, C trois points non alignés, et D, E deux points tels que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

1. Faire une figure.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $EACB$? Justifier.

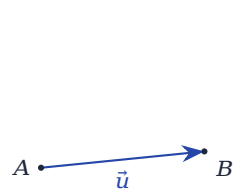
SOLUTION

1. D est le point tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ($\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$), et E est le symétrique de D par rapport à A.
2. De $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$ on tire $\overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AD}$, donc $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. D'après la propriété 2.1, $EACB$ est un **parallélogramme** ; il n'est pas aplati car A, B, C ne sont pas alignés.

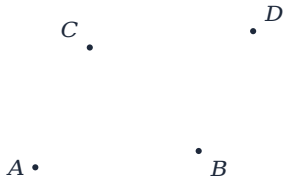
Somme de deux vecteurs

PROPRIÉTÉ 2.2 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C du plan :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.



Relation de Chasles

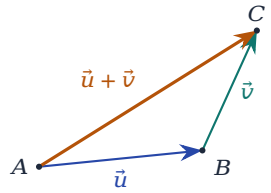


Règle du parallélogramme

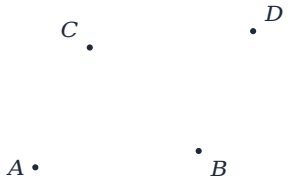
Somme de deux vecteurs

PROPRIÉTÉ 2.2 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C du plan :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.



Relation de Chasles



Règle du parallélogramme

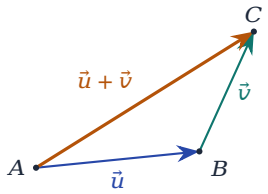
Somme de deux vecteurs

PROPRIÉTÉ 2.2 — Relation de Chasles

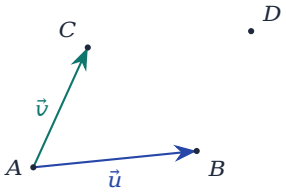
Pour tous points A, B et C du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

PROPRIÉTÉ 2.3 — Règle du parallélogramme

Soient A, B, C trois points du plan. On a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$, où D est le point tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.



Relation de Chasles



Règle du parallélogramme

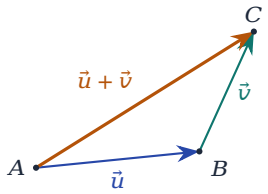
Somme de deux vecteurs

PROPRIÉTÉ 2.2 — Relation de Chasles

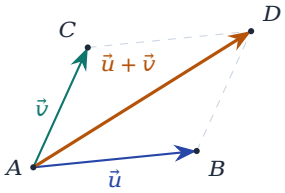
Pour tous points A, B et C du plan :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

PROPRIÉTÉ 2.3 — Règle du parallélogramme

Soient A, B, C trois points du plan. On a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$, où D est le point tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.



Relation de Chasles



Règle du parallélogramme

Différence de deux vecteurs et intercalation

REMARQUE 2.2

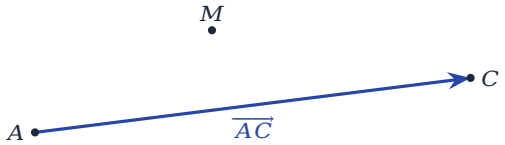
- La **différence** de deux vecteurs est définie par $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$. En particulier : $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC}$.



Différence de deux vecteurs et intercalation

REMARQUE 2.2

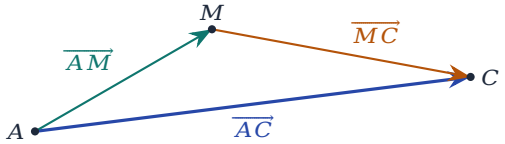
- La **différence** de deux vecteurs est définie par $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$. En particulier : $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC}$.
- La relation de Chasles s'utilise dans les deux sens : pour réduire une somme ($\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$) ou pour intercaler un point ($\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$ pour tout point M).



Différence de deux vecteurs et intercalation

REMARQUE 2.2

- La **différence** de deux vecteurs est définie par $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$. En particulier : $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC}$.
- La relation de Chasles s'utilise dans les deux sens : pour réduire une somme ($\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$) ou pour intercaler un point ($\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$ pour tout point M).



intercaler un point M : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$

Réduire une somme de vecteurs

EXEMPLE 2.1

$$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB}$$

Réduire une somme de vecteurs

EXEMPLE 2.1

$$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$$

on remplace chaque opposé : $-\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$ $-\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$

Réduire une somme de vecteurs

EXEMPLE 2.1

$$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} + \overrightarrow{AB}$$

on remplace chaque opposé : $-\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$ $\quad -\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$

puis on enchaîne : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$

Réduire une somme de vecteurs

EXEMPLE 2.1

$$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$$

on remplace chaque opposé : $-\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$ $\quad -\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$

puis on enchaîne : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$

Application 2.2

APPLICATION 2.2

Soit $ABCD$ un parallélogramme. On pose $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{j}$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

Application 2.2

APPLICATION 2.2

Soit $ABCD$ un parallélogramme. On pose $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{j}$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

SOLUTION

- $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$, d'où $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \vec{j} - \vec{i}$.

Application 2.2

APPLICATION 2.2

Soit $ABCD$ un parallélogramme. On pose $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{j}$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

SOLUTION

- $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$, d'où $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \vec{j} - \vec{i}$.
- $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{i} = \vec{j} - 2\vec{i}$.

Application 2.2

APPLICATION 2.2

Soit $ABCD$ un parallélogramme. On pose $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{j}$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

SOLUTION

- $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$, d'où $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \vec{j} - \vec{i}$.
- $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{i} = \vec{j} - 2\vec{i}$.
- $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{DC} = -\overrightarrow{AB} = -\vec{i}$.

Exercice 2.1

EXERCICE 2.1

1. Simplifier : $\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{EC} - \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{DB}$.
2. Soit ABC un triangle. On considère les points M et N tels que : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.
   (a) Faire une figure.
   (b) Montrer que $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB}$ et que $\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{AB}$.
   (c) En déduire la nature des quadrilatères $ABMC$ et $ABCN$.

Correction — Exercice 2.1

CORRECTION — Exercice 2.1

1. En réordonnant par la relation de Chasles : $\vec{u} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
   $\vec{v} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DD} = \vec{0}$.

Correction — Exercice 2.1

CORRECTION — Exercice 2.1

1. En réordonnant par la relation de Chasles : $\vec{u} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
   $\vec{v} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DD} = \vec{0}$.
2. **(b)** $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB}$.

Correction — Exercice 2.1

CORRECTION — Exercice 2.1

1. En réordonnant par la relation de Chasles : $\vec{u} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
   $\vec{v} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DD} = \vec{0}$.
2. **(b)** $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB}$.
3. **(c)** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$ donne le parallélogramme $ABMC$; $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NC}$ donne le parallélogramme $ABCN$. On remarque de plus que C est le milieu de $[NM]$.

PARTIE

2

Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

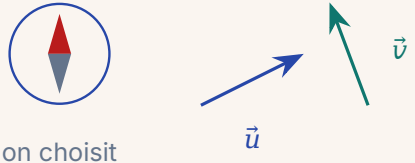
Définition
Propriétés
Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

Une carte, deux déplacements, un trésor



on choisit
deux déplacements

Une carte, deux déplacements, un trésor

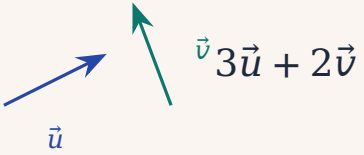


on choisit
deux déplacements

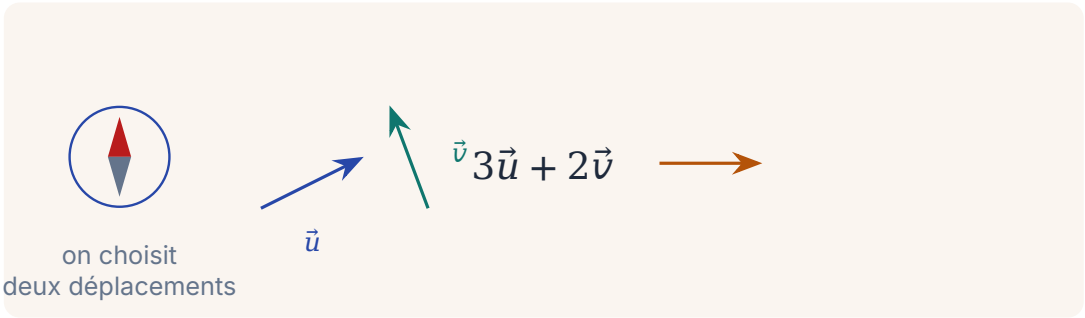
Une carte, deux déplacements, un trésor



on choisit
deux déplacements



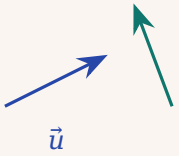
Une carte, deux déplacements, un trésor



Une carte, deux déplacements, un trésor



on choisit
deux déplacements





un seul point du plan
est atteint

Une carte, deux déplacements, un trésor



on choisit
deux déplacements





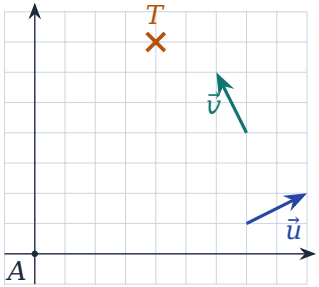
un seul point du plan
est atteint

Mais dans quel ordre place-t-on les déplacements ?

Activité 2.1 — La carte au trésor

ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

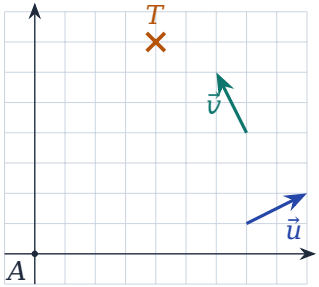
Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.



Activité 2.1 — La carte au trésor

ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.

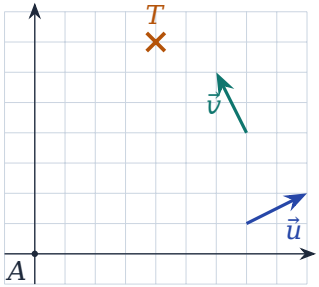


1. Construire le point T à partir de A en utilisant la carte. Comparer avec la croix du terrain, puis avec les constructions de tes voisins.

Activité 2.1 — La carte au trésor

ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.

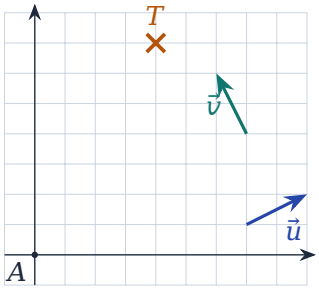


1. Construire le point T à partir de A en utilisant la carte. Comparer avec la croix du terrain, puis avec les constructions de tes voisins.
2. Le deuxième coffre S vérifie $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Construire S. Que remarque-t-on sur sa position par rapport à A ?

Activité 2.1 — La carte au trésor

ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.

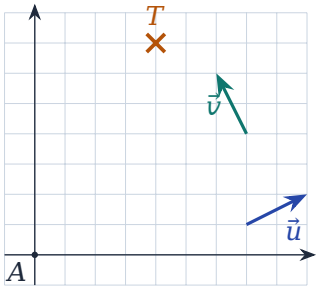


1. Construire le point T à partir de A en utilisant la carte. Comparer avec la croix du terrain, puis avec les constructions de tes voisins.
2. Le deuxième coffre S vérifie $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Construire S. Que remarque-t-on sur sa position par rapport à A ?
3. Placer le point B tel que $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = 2\vec{u}$. Exprimer $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\vec{u}$. Que peut-on dire de $2\vec{u} + 2\vec{u}$ et de $(2 + 2)\vec{u}$?

Activité 2.1 — La carte au trésor

ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.

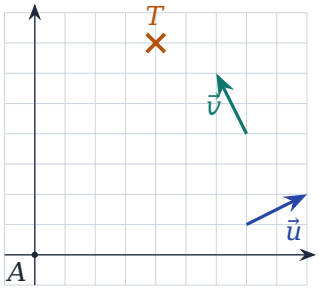


1. Construire le point T à partir de A en utilisant la carte. Comparer avec la croix du terrain, puis avec les constructions de tes voisins.
2. Le deuxième coffre S vérifie $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Construire S. Que remarque-t-on sur sa position par rapport à A ?
3. Placer le point B tel que $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = 2\vec{u}$. Exprimer $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\vec{u}$. Que peut-on dire de $2\vec{u} + 2\vec{u}$ et de $(2 + 2)\vec{u}$?
4. Placer le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v}$, puis le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2(\vec{u} + \vec{v})$ et le point F tel que $\overrightarrow{AF} = 2\vec{u} + 2\vec{v}$. Comparer E et F.

Activité 2.1 — La carte au trésor

ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.

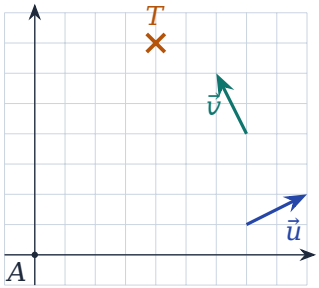


1. Construire le point T à partir de A en utilisant la carte. Comparer avec la croix du terrain, puis avec les constructions de tes voisins.
2. Le deuxième coffre S vérifie $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Construire S. Que remarque-t-on sur sa position par rapport à A ?
3. Placer le point B tel que $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = 2\vec{u}$. Exprimer $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\vec{u}$. Que peut-on dire de $2\vec{u} + 2\vec{u}$ et de $(2+2)\vec{u}$?
4. Placer le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v}$, puis le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\,(\vec{u} + \vec{v})$ et le point F tel que $\overrightarrow{AF} = 2\vec{u} + 2\vec{v}$. Comparer E et F.
5. Comparer le point C de la question 3 et le point G tel que $\overrightarrow{AG} = 2\,(2\vec{u})$. Compléter : $a\,(b\vec{u}) = \ldots$

Activité 2.1 — La carte au trésor

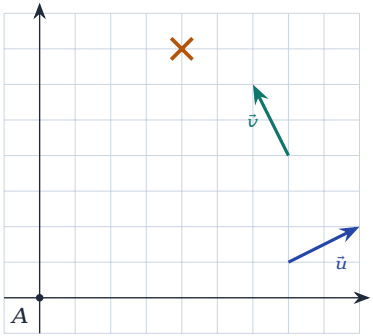
ACTIVITÉ 2.1 — La carte au trésor

Sur le quadrillage ci-dessous, un jeu de piste part du point A. Deux déplacements élémentaires sont dessinés à l'écart : $\vec{u}$ et $\vec{v}$. La carte indique que le trésor T se trouve au point tel que $\overrightarrow{AT} = 3\vec{u} + 2\vec{v}$; il est déjà repéré sur le terrain par une croix.



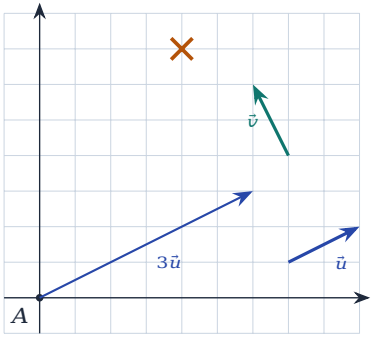
1. Construire le point T à partir de A en utilisant la carte. Comparer avec la croix du terrain, puis avec les constructions de tes voisins.
2. Le deuxième coffre S vérifie $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Construire S. Que remarque-t-on sur sa position par rapport à A ?
3. Placer le point B tel que $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = 2\vec{u}$. Exprimer $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\vec{u}$. Que peut-on dire de $2\vec{u} + 2\vec{u}$ et de $(2+2)\vec{u}$?
4. Placer le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v}$, puis le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\,(\vec{u} + \vec{v})$ et le point F tel que $\overrightarrow{AF} = 2\vec{u} + 2\vec{v}$. Comparer E et F.
5. Comparer le point C de la question 3 et le point G tel que $\overrightarrow{AG} = 2\,(2\vec{u})$. Compléter : $a\,(b\vec{u}) = \ldots$
6. Formuler les trois règles de calcul découvertes aux questions 3, 4 et 5.

Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

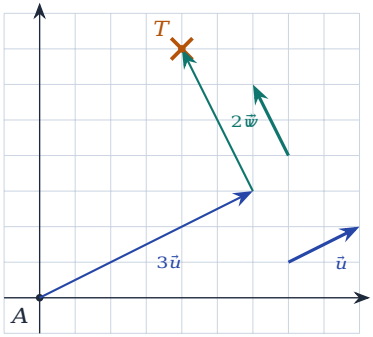
Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.

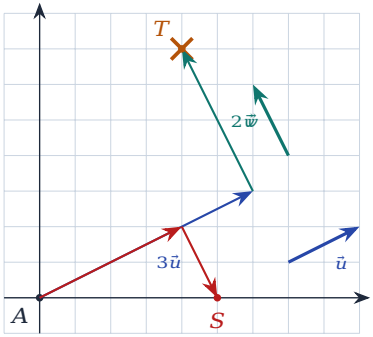
Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.

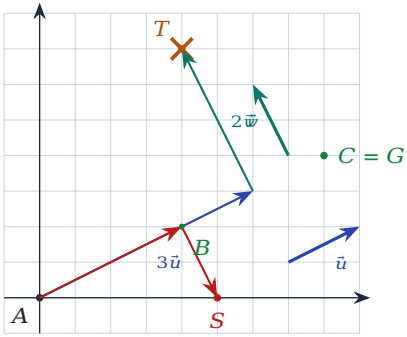
Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.
2. $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$: on place $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ (sens contraire de $\vec{v}$). Le point S est sur l'horizontale de A, à 5 carreaux à droite.

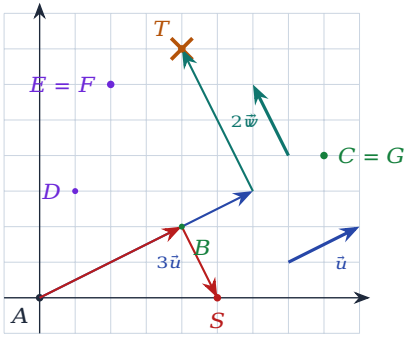
Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.
2. $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$: on place $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ (sens contraire de $\vec{v}$). Le point S est sur l'horizontale de A, à 5 carreaux à droite.
3. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\vec{u} + 2\vec{u} = 4\vec{u}$, et $(2+2)\vec{u} = 4\vec{u}$: donc $2\vec{u} + 2\vec{u} = (2+2)\vec{u}$.

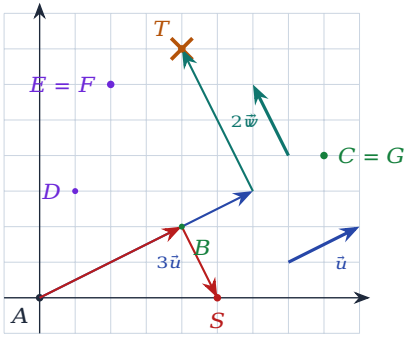
Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.
2. $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$: on place $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ (sens contraire de $\vec{v}$). Le point S est sur l'horizontale de A, à 5 carreaux à droite.
3. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\vec{u} + 2\vec{u} = 4\vec{u}$, et $(2+2)\vec{u} = 4\vec{u}$: donc $2\vec{u} + 2\vec{u} = (2+2)\vec{u}$.
4. Les points E et F sont confondus : $2(\vec{u} + \vec{v}) = 2\vec{u} + 2\vec{v}$.

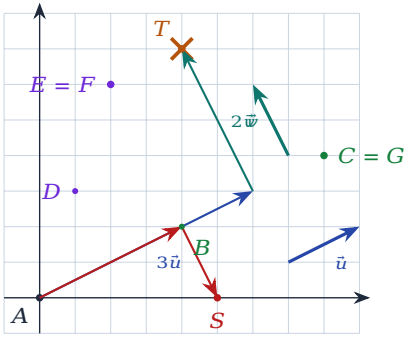
Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.
2. $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$: on place $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ (sens contraire de $\vec{v}$). Le point S est sur l'horizontale de A, à 5 carreaux à droite.
3. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\vec{u} + 2\vec{u} = 4\vec{u}$, et $(2+2)\vec{u} = 4\vec{u}$: donc $2\vec{u} + 2\vec{u} = (2+2)\vec{u}$.
4. Les points E et F sont confondus : $2\,(\vec{u} + \vec{v}) = 2\vec{u} + 2\vec{v}$.
5. Le point G est confondu avec C : $2\,(2\vec{u}) = 4\vec{u} = (2 \times 2)\vec{u}$, donc $a\,(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.

Correction — Activité 2.1



CORRECTION — Activité 2.1

1. On place $3\vec{u}$ à partir de A, puis $2\vec{v}$ **à partir du point atteint** : on tombe exactement sur la croix. En traçant $3\vec{u}$ et $2\vec{v}$ tous deux à partir de A, on n'obtient pas T.
2. $\overrightarrow{AS} = 2\vec{u} - \vec{v}$: on place $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ (sens contraire de $\vec{v}$). Le point S est sur l'horizontale de A, à 5 carreaux à droite.
3. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\vec{u} + 2\vec{u} = 4\vec{u}$, et $(2+2)\vec{u} = 4\vec{u}$: donc $2\vec{u} + 2\vec{u} = (2+2)\vec{u}$.
4. Les points E et F sont confondus : $2\,(\vec{u} + \vec{v}) = 2\vec{u} + 2\vec{v}$.
5. Le point G est confondu avec C : $2\,(2\vec{u}) = 4\vec{u} = (2 \times 2)\vec{u}$, donc $a\,(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.
6. $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$; $a\,(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$; $a\,(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.3

Dans cette activité, chaque déplacement a été construit à la suite du précédent, et non à partir de A : un vecteur peut être représenté à partir de n'importe quel point. Les trois règles obtenues sont les propriétés du produit d'un vecteur par un nombre réel, étudiées ci-dessous.

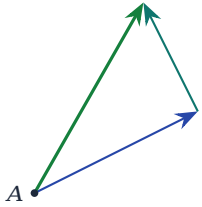




Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.3

Dans cette activité, chaque déplacement a été construit à la suite du précédent, et non à partir de A : un vecteur peut être représenté à partir de n'importe quel point. Les trois règles obtenues sont les propriétés du produit d'un vecteur par un nombre réel, étudiées ci-dessous.



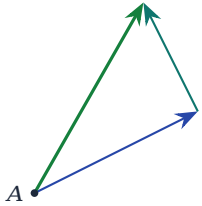
✓ bout à bout



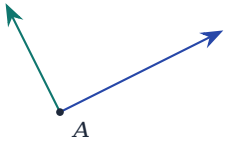
Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.3

Dans cette activité, chaque déplacement a été construit à la suite du précédent, et non à partir de A : un vecteur peut être représenté à partir de n'importe quel point. Les trois règles obtenues sont les propriétés du produit d'un vecteur par un nombre réel, étudiées ci-dessous.



✓ bout à bout



✗ tous deux à partir de A

Produit d'un vecteur par un nombre réel

DÉFINITION 2.3

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le **produit** du vecteur $\vec{u}$ par le réel k est le vecteur noté $k\vec{u}$ tel que :

- $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$;

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, on pose $k\vec{u} = \vec{0}$.



Produit d'un vecteur par un nombre réel

DÉFINITION 2.3

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le **produit** du vecteur $\vec{u}$ par le réel k est le vecteur noté $k\vec{u}$ tel que :

- $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$;
- si $k > 0$: $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$, et $\|k\vec{u}\| = k \times \|\vec{u}\|$;

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, on pose $k\vec{u} = \vec{0}$.



$k = 2 > 0$: même sens, longueur ×2

Produit d'un vecteur par un nombre réel

DÉFINITION 2.3

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le **produit** du vecteur $\vec{u}$ par le réel k est le vecteur noté $k\vec{u}$ tel que :

- $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$;
- si $k > 0$: $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$, et $\|k\vec{u}\| = k \times \|\vec{u}\|$;
- si $k < 0$: $k\vec{u}$ a le sens contraire de $\vec{u}$, et $\|k\vec{u}\| = -k \times \|\vec{u}\|$.

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, on pose $k\vec{u} = \vec{0}$.



$k = 2 > 0$: même sens, longueur $k2$ $k = -\frac{3}{2} < 0$: sens contraire

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Exemple : si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\|-\frac{3}{2}\vec{u}\| = -\left(-\frac{3}{2}\right) \times 2 = 3$.

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Exemple : si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\|-\frac{3}{2}\vec{u}\| = -\left(-\frac{3}{2}\right) \times 2 = 3$.

PROPRIÉTÉ 2.4

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels a et b :

$$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \qquad a\left(\vec{u} + \vec{v}\right) = a\vec{u} + a\vec{v} \qquad a\left(b\vec{u}\right) = (ab)\vec{u}$$

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Exemple : si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\|-\frac{3}{2}\vec{u}\| = -\left(-\frac{3}{2}\right) \times 2 = 3$.

PROPRIÉTÉ 2.4

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels a et b :

$$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \qquad a\left(\vec{u} + \vec{v}\right) = a\vec{u} + a\vec{v} \qquad a\left(b\vec{u}\right) = (ab)\vec{u}$$

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Exemple : si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\|-\frac{3}{2}\vec{u}\| = -\left(-\frac{3}{2}\right) \times 2 = 3$.

PROPRIÉTÉ 2.4

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels a et b :

$$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \qquad a\left(\vec{u} + \vec{v}\right) = a\vec{u} + a\vec{v} \qquad a\left(b\vec{u}\right) = (ab)\vec{u}$$

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Exemple : si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\|-\frac{3}{2}\vec{u}\| = -\left(-\frac{3}{2}\right) \times 2 = 3$.

PROPRIÉTÉ 2.4

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels a et b :

$$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \qquad a\left(\vec{u} + \vec{v}\right) = a\vec{u} + a\vec{v} \qquad a\left(b\vec{u}\right) = (ab)\vec{u}$$

Cas particuliers et propriétés

REMARQUE 2.4

- $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $k\vec{0} = \vec{0}$; $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$; réciproquement, si $k\vec{u} = \vec{0}$, alors $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Exemple : si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\|-\frac{3}{2}\vec{u}\| = -\left(-\frac{3}{2}\right) \times 2 = 3$.

PROPRIÉTÉ 2.4

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels a et b :

$$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \qquad a\left(\vec{u} + \vec{v}\right) = a\vec{u} + a\vec{v} \qquad a\left(b\vec{u}\right) = (ab)\vec{u}$$

Conséquences : $(a-b)\vec{u} = a\vec{u} - b\vec{u}$ et $a\left(\vec{u} - \vec{v}\right) = a\vec{u} - a\vec{v}$.

Application 2.3

APPLICATION 2.3

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Simplifier :

$$\vec{W}_1 = 2(\vec{u}+\vec{v}) - 4\left(\frac{1}{2}\vec{u}-\vec{v}\right); \qquad \vec{W}_2 = \frac{1}{3}(3\vec{u}-9\vec{v}) + \frac{1}{2}(2\vec{u}+6\vec{v}) - 2\vec{u};$$

$$\vec{W}_3 = 3\overrightarrow{AB} + 7\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA}.$$

Application 2.3

APPLICATION 2.3

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Simplifier :

$$\vec{W}_1 = 2(\vec{u}+\vec{v}) - 4\left(\frac{1}{2}\vec{u}-\vec{v}\right); \qquad \vec{W}_2 = \frac{1}{3}(3\vec{u}-9\vec{v}) + \frac{1}{2}(2\vec{u}+6\vec{v}) - 2\vec{u};$$

$$\vec{W}_3 = 3\overrightarrow{AB} + 7\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA}.$$

SOLUTION

- $\vec{W}_1 = 2\vec{u} + 2\vec{v} - 2\vec{u} + 4\vec{v} = 6\vec{v}.$

Application 2.3

APPLICATION 2.3

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Simplifier :

$$\vec{W}_1 = 2(\vec{u}+\vec{v}) - 4\left(\frac{1}{2}\vec{u} - \vec{v}\right); \qquad \vec{W}_2 = \frac{1}{3}(3\vec{u} - 9\vec{v}) + \frac{1}{2}(2\vec{u} + 6\vec{v}) - 2\vec{u};$$

$$\vec{W}_3 = 3\overrightarrow{AB} + 7\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA}.$$

SOLUTION

- $\vec{W}_1 = 2\vec{u} + 2\vec{v} - 2\vec{u} + 4\vec{v} = 6\vec{v}$.
- $\vec{W}_2 = \vec{u} - 3\vec{v} + \vec{u} + 3\vec{v} - 2\vec{u} = \vec{0}$.

Application 2.3

APPLICATION 2.3

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Simplifier :

$$\vec{W}_1 = 2(\vec{u}+\vec{v}) - 4\left(\frac{1}{2}\vec{u} - \vec{v}\right); \qquad \vec{W}_2 = \frac{1}{3}(3\vec{u} - 9\vec{v}) + \frac{1}{2}(2\vec{u} + 6\vec{v}) - 2\vec{u};$$

$$\vec{W}_3 = 3\overrightarrow{AB} + 7\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA}.$$

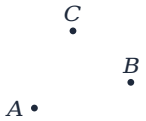
SOLUTION

- $\vec{W}_1 = 2\vec{u} + 2\vec{v} - 2\vec{u} + 4\vec{v} = 6\vec{v}$.
- $\vec{W}_2 = \vec{u} - 3\vec{v} + \vec{u} + 3\vec{v} - 2\vec{u} = \vec{0}$.
- $\vec{W}_3 = 3\overrightarrow{AB} + 7\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} = 12\overrightarrow{AB}$, car $-2\overrightarrow{BA} = 2\overrightarrow{AB}$.

Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

MÉTHODE 2.1

À partir d'un point A : on construit le point B tel que $\overrightarrow{AB} = a\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = b\vec{v}$ à partir de B. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = a\vec{u} + b\vec{v}$.



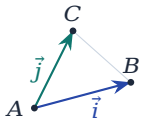
Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

MÉTHODE 2.1

À partir d'un point A : on construit le point B tel que $\overrightarrow{AB} = a\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = b\vec{v}$ à partir de B. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

EXEMPLE 2.2

Soit ABC un triangle, $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$. Pour construire $3\vec{i} - 2\vec{j}$: on place B' tel que $\overrightarrow{AB'} = 3\vec{i}$, puis M tel que $\overrightarrow{B'M} = -2\vec{j}$. Alors $\overrightarrow{AM} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$.



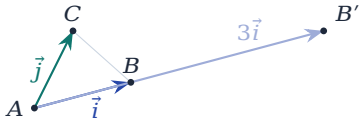
Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

MÉTHODE 2.1

À partir d'un point A : on construit le point B tel que $\overrightarrow{AB} = a\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = b\vec{v}$ à partir de B. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

EXEMPLE 2.2

Soit ABC un triangle, $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$. Pour construire $3\vec{i} - 2\vec{j}$: on place B' tel que $\overrightarrow{AB'} = 3\vec{i}$, puis M tel que $\overrightarrow{B'M} = -2\vec{j}$. Alors $\overrightarrow{AM} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$.



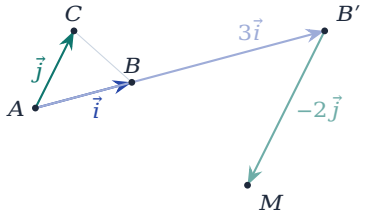
Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

MÉTHODE 2.1

À partir d'un point A : on construit le point B tel que $\overrightarrow{AB} = a\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = b\vec{v}$ à partir de B. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

EXEMPLE 2.2

Soit ABC un triangle, $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$. Pour construire $3\vec{i} - 2\vec{j}$: on place B' tel que $\overrightarrow{AB'} = 3\vec{i}$, puis M tel que $\overrightarrow{B'M} = -2\vec{j}$. Alors $\overrightarrow{AM} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$.



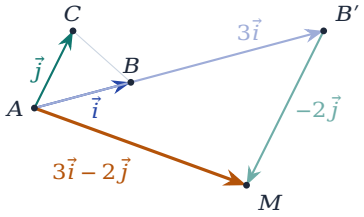
Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$

MÉTHODE 2.1

À partir d'un point A : on construit le point B tel que $\overrightarrow{AB} = a\vec{u}$, puis le point C tel que $\overrightarrow{BC} = b\vec{v}$ à partir de B. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

EXEMPLE 2.2

Soit ABC un triangle, $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$. Pour construire $3\vec{i} - 2\vec{j}$: on place B' tel que $\overrightarrow{AB'} = 3\vec{i}$, puis M tel que $\overrightarrow{B'M} = -2\vec{j}$. Alors $\overrightarrow{AM} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$.



Application 2.4

APPLICATION 2.4

Soit ABC un triangle. Construire les points E, F, G et H tels que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AH} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

Application 2.4

APPLICATION 2.4

Soit ABC un triangle. Construire les points E, F, G et H tels que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AH} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

SOLUTION

- E : on place $\overrightarrow{AB}$ à partir de A, puis $2\overrightarrow{AC}$ à partir du point obtenu.

Application 2.4

APPLICATION 2.4

Soit ABC un triangle. Construire les points E, F, G et H tels que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AH} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

SOLUTION

- E : on place $\overrightarrow{AB}$ à partir de A, puis $2\overrightarrow{AC}$ à partir du point obtenu.
- F : on place $-2\overrightarrow{AB}$ (sens contraire de $\overrightarrow{AB}$, longueur double), puis $\overrightarrow{AC}$.

Application 2.4

APPLICATION 2.4

Soit ABC un triangle. Construire les points E, F, G et H tels que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AH} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

SOLUTION

- E : on place $\overrightarrow{AB}$ à partir de A, puis $2\overrightarrow{AC}$ à partir du point obtenu.
- F : on place $-2\overrightarrow{AB}$ (sens contraire de $\overrightarrow{AB}$, longueur double), puis $\overrightarrow{AC}$.
- G : on place $2\overrightarrow{AB}$, puis $3\overrightarrow{AC}$.

Application 2.4

APPLICATION 2.4

Soit ABC un triangle. Construire les points E, F, G et H tels que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}; \quad \overrightarrow{AH} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

SOLUTION

- E : on place $\overrightarrow{AB}$ à partir de A, puis $2\overrightarrow{AC}$ à partir du point obtenu.
- F : on place $-2\overrightarrow{AB}$ (sens contraire de $\overrightarrow{AB}$, longueur double), puis $\overrightarrow{AC}$.
- G : on place $2\overrightarrow{AB}$, puis $3\overrightarrow{AC}$.
- H : on écrit d'abord $\overrightarrow{AH} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -4\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, puis on construit comme ci-dessus.

Exercice 2.2

EXERCICE 2.2

1. Soient A et B deux points tels que $AB = 8$ cm, et M le point vérifiant $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
   (a) Montrer que $4\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
   (b) En déduire $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis construire le point M et calculer AM.
2. Soit ABC un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC}$. Montrer que $\overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$, puis placer D.
3. Soient $\vec{i}$ et $\vec{j}$ deux vecteurs, $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\left(\vec{i} + 2\vec{j}\right) - 4\left(2\vec{i} + \vec{j}\right)$ et $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$.
   (a) Montrer que $\vec{u} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$.
   (b) Exprimer $\vec{i}$ et $\vec{j}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Correction — Exercice 2.2

CORRECTION — Exercice 2.2

1 **(a)** $\overrightarrow{MA} + 3\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right) = \vec{0}$, donc $4\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

(b) $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$: le point M appartient à $[AB]$ et $AM = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ cm.

Correction — Exercice 2.2

CORRECTION — Exercice 2.2

1. **(a)** $\overrightarrow{MA} + 3\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right) = \vec{0}$, donc $4\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
   (b) $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$: le point M appartient à $[AB]$ et $AM = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ cm.
2. $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC} = 3\left(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}\right) = -3\overrightarrow{BD} + 3\overrightarrow{BC}$, donc $4\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

Correction — Exercice 2.2

CORRECTION — Exercice 2.2

1. **(a)** $\overrightarrow{MA} + 3\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right) = \vec{0}$, donc $4\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
   (b) $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$: le point M appartient à $[AB]$ et $AM = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ cm.
2. $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC} = 3\left(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}\right) = -3\overrightarrow{BD} + 3\overrightarrow{BC}$, donc $4\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.
3. **(a)** $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{i} + 6\vec{j} - 8\vec{i} - 4\vec{j} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$.
   (b) $2\vec{v} - \vec{u} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{i} - 2\vec{j} = 7\vec{i}$, donc $\vec{i} = \frac{2}{7}\vec{v} - \frac{1}{7}\vec{u}$; puis $\vec{j} = \vec{v} - 2\vec{i} = \frac{2}{7}\vec{u} + \frac{3}{7}\vec{v}$.

PARTIE

3

Colinéarité, alignement et parallélisme

Abscisse d'un point dans le repère (A, B)
Vecteurs colinéaires
Alignement de trois points et parallélisme



Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire la figure avec soin. À l'aide de la règle, dire lequel des points G et H semble convenir. Comparer ta réponse avec celle de ton voisin.

Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire la figure avec soin. À l'aide de la règle, dire lequel des points G et H semble convenir. Comparer ta réponse avec celle de ton voisin.
2. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ puis $\overrightarrow{EG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Quelle relation lie $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EF}$?

Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire la figure avec soin. À l'aide de la règle, dire lequel des points G et H semble convenir. Comparer ta réponse avec celle de ton voisin.
2. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ puis $\overrightarrow{EG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Quelle relation lie $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EF}$?
3. En munissant la droite (EF) du repère (E, F), quelle est l'abscisse du point G ? Le réservoir G est-il sur la conduite ?

Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire la figure avec soin. À l'aide de la règle, dire lequel des points G et H semble convenir. Comparer ta réponse avec celle de ton voisin.
2. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ puis $\overrightarrow{EG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Quelle relation lie $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EF}$?
3. En munissant la droite (EF) du repère (E, F), quelle est l'abscisse du point G ? Le réservoir G est-il sur la conduite ?
4. Montrer que $\overrightarrow{GH} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Les points G et H sont-ils confondus ?

Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire la figure avec soin. À l'aide de la règle, dire lequel des points G et H semble convenir. Comparer ta réponse avec celle de ton voisin.
2. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ puis $\overrightarrow{EG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Quelle relation lie $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EF}$?
3. En munissant la droite (EF) du repère (E, F), quelle est l'abscisse du point G ? Le réservoir G est-il sur la conduite ?
4. Montrer que $\overrightarrow{GH} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Les points G et H sont-ils confondus ?
5. Les droites (EF) et (CG) sont-elles parallèles ? Combien de points communs ont-elles ? En déduire si H appartient à (EF).

Activité 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

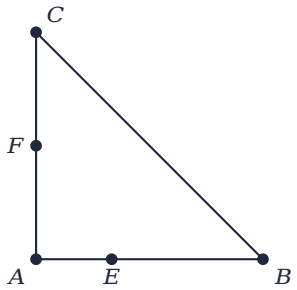
ACTIVITÉ 2.2 — Le réservoir du goutte-à-goutte

Dans la région de Souss-Massa, un agriculteur possède une parcelle triangulaire ABC (sur le plan : $AB = AC = 6$ cm). Il veut installer une conduite d'irrigation **rectiligne** passant par deux vannes E et F et aboutissant à un réservoir. Les vannes sont placées selon : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Deux techniciens proposent chacun un emplacement pour le réservoir : Technicien 1 : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

Technicien 2 : $\overrightarrow{CH} = -\frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire la figure avec soin. À l'aide de la règle, dire lequel des points G et H semble convenir. Comparer ta réponse avec celle de ton voisin.
2. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ puis $\overrightarrow{EG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Quelle relation lie $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EF}$?
3. En munissant la droite (EF) du repère (E, F), quelle est l'abscisse du point G ? Le réservoir G est-il sur la conduite ?
4. Montrer que $\overrightarrow{GH} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Les points G et H sont-ils confondus ?
5. Les droites (EF) et (CG) sont-elles parallèles ? Combien de points communs ont-elles ? En déduire si H appartient à (EF).
6. Compléter : « Si un point M appartient à la droite (EF), alors il existe un réel x tel que $\overrightarrow{EM} =$ …… ; réciproquement, tout point M vérifiant cette égalité appartient à ……; ce réel x est …… »

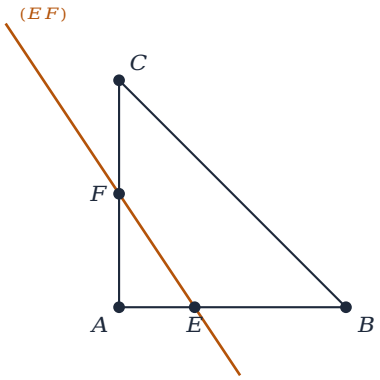
Correction — Activité 2.2 (questions 1 à 3)



CORRECTION — Activité 2.2

1 À la règle, G et H paraissent tous deux presque sur (EF) : l'écart de H à (EF) n'est que d'environ 2 mm. Les réponses de la classe divergent : **le tracé ne permet pas de conclure**.

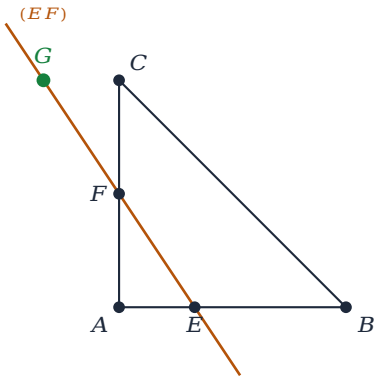
Correction — Activité 2.2 (questions 1 à 3)



CORRECTION — Activité 2.2

1. À la règle, G et H paraissent tous deux presque sur (EF) : l'écart de H à (EF) n'est que d'environ 2 mm. Les réponses de la classe divergent : **le tracé ne permet pas de conclure**.
2. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$;
   $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG}$,
   soit $\overrightarrow{EG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$;
   donc $\overrightarrow{EG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) = 2\overrightarrow{EF}$.

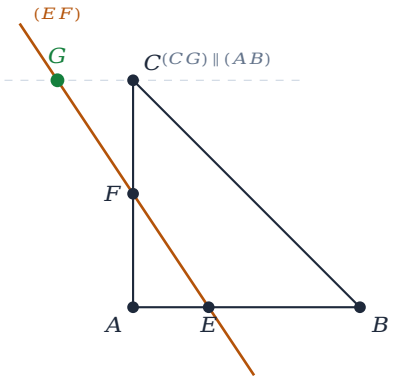
Correction — Activité 2.2 (questions 1 à 3)



CORRECTION — Activité 2.2

1. À la règle, G et H paraissent tous deux presque sur (EF) : l'écart de H à (EF) n'est que d'environ 2 mm. Les réponses de la classe divergent : **le tracé ne permet pas de conclure**.
2. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$;
   $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG}$,
   soit $\overrightarrow{EG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$;
   donc $\overrightarrow{EG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) = 2\overrightarrow{EF}$.
3. Dans le repère (E, F), E a pour abscisse 0 et F pour abscisse 1. L'égalité $\overrightarrow{EG} = 2\overrightarrow{EF}$ place G en l'abscisse 2 : F est le milieu de $[EG]$. Le réservoir G est donc bien sur la conduite.

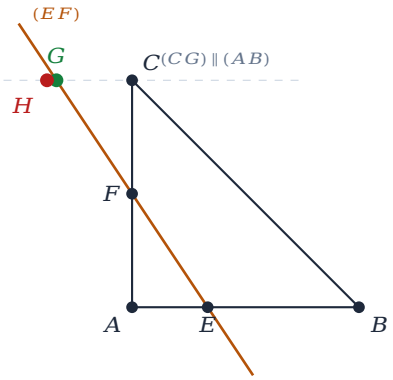
Correction — Activité 2.2 (questions 1 à 3)



CORRECTION — Activité 2.2

1. À la règle, G et H paraissent tous deux presque sur (EF) : l'écart de H à (EF) n'est que d'environ 2 mm. Les réponses de la classe divergent : **le tracé ne permet pas de conclure**.
2. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$;
   $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG}$,
   soit $\overrightarrow{EG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$;
   donc $\overrightarrow{EG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) = 2\overrightarrow{EF}$.
3. Dans le repère (E, F), E a pour abscisse 0 et F pour abscisse 1. L'égalité $\overrightarrow{EG} = 2\overrightarrow{EF}$ place G en l'abscisse 2 : F est le milieu de $[EG]$. Le réservoir G est donc bien sur la conduite.

Correction — Activité 2.2 (questions 1 à 3)



CORRECTION — Activité 2.2

1. À la règle, G et H paraissent tous deux presque sur (EF) : l'écart de H à (EF) n'est que d'environ 2 mm. Les réponses de la classe divergent : **le tracé ne permet pas de conclure**.
2. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$;
   $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG}$,
   soit $\overrightarrow{EG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$;
   donc $\overrightarrow{EG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) = 2\overrightarrow{EF}$.
3. Dans le repère (E, F), E a pour abscisse 0 et F pour abscisse 1. L'égalité $\overrightarrow{EG} = 2\overrightarrow{EF}$ place G en l'abscisse 2 : F est le milieu de $[EG]$. Le réservoir G est donc bien sur la conduite.

Correction — Activité 2.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 2.2 (suite)

4 $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{8}\overrightarrow{AB} = \left(\frac{8}{24} - \frac{9}{24}\right)\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Comme $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$, on a $\overrightarrow{GH} \neq \vec{0}$, donc $G \neq H$ (et $GH = \frac{6}{24} = 0{,}25$ cm).

Correction — Activité 2.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 2.2 (suite)

4. $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{8}\overrightarrow{AB} = \left(\frac{8}{24} - \frac{9}{24}\right)\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Comme $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$, on a $\overrightarrow{GH} \neq \vec{0}$, donc $G \neq H$ (et $GH = \frac{6}{24} = 0{,}25$ cm).

5. $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CG}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont la même direction, donc $(CG) \parallel (AB)$. La droite (EF) coupe (AB) en E et passe par $F \notin (AB)$: elle n'est donc parallèle ni à (AB), ni à (CG). Les droites (EF) et (CG) sont sécantes : elles ont **un seul** point commun, qui est G. Or $H \in (CG)$ et $H \neq G$: donc $H \notin (EF)$. **Le technicien 2 se trompe**, bien que la règle ne le montre pas.

Correction — Activité 2.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 2.2 (suite)

4. $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{8}\overrightarrow{AB} = \left(\frac{8}{24} - \frac{9}{24}\right)\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Comme $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$, on a $\overrightarrow{GH} \neq \vec{0}$, donc $G \neq H$ (et $GH = \frac{6}{24} = 0{,}25$ cm).

5. $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CG}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont la même direction, donc $(CG) \parallel (AB)$. La droite (EF) coupe (AB) en E et passe par $F \notin (AB)$: elle n'est donc parallèle ni à (AB), ni à (CG). Les droites (EF) et (CG) sont sécantes : elles ont **un seul** point commun, qui est G. Or $H \in (CG)$ et $H \neq G$: donc $H \notin (EF)$. **Le technicien 2 se trompe**, bien que la règle ne le montre pas.

6. Si un point M appartient à la droite (EF), alors il existe un réel x tel que $\overrightarrow{EM} = x\overrightarrow{EF}$; réciproquement, tout point M vérifiant cette égalité appartient à (EF) ; ce réel x est l'**abscisse** de M dans le repère (E, F).

Correction — Activité 2.2 (questions 4 à 6)

CORRECTION — Activité 2.2 (suite)

4. $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{8}\overrightarrow{AB} = \left(\frac{8}{24} - \frac{9}{24}\right)\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{24}\overrightarrow{AB}$. Comme $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$, on a $\overrightarrow{GH} \neq \vec{0}$, donc $G \neq H$ (et $GH = \frac{6}{24} = 0{,}25$ cm).

5. $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CG}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont la même direction, donc $(CG) \parallel (AB)$. La droite (EF) coupe (AB) en E et passe par $F \notin (AB)$: elle n'est donc parallèle ni à (AB), ni à (CG). Les droites (EF) et (CG) sont sécantes : elles ont **un seul** point commun, qui est G. Or $H \in (CG)$ et $H \neq G$: donc $H \notin (EF)$. **Le technicien 2 se trompe**, bien que la règle ne le montre pas.

6. Si un point M appartient à la droite (EF), alors il existe un réel x tel que $\overrightarrow{EM} = x\overrightarrow{EF}$; réciproquement, tout point M vérifiant cette égalité appartient à (EF) ; ce réel x est l'**abscisse** de M dans le repère (E, F).

Contrôle numérique : avec $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(0;6)$, on obtient $E(2;0)$, $F(0;3)$, $G(-2;6)$ sur (EF), tandis que $H(-2{,}25;6)$ est à environ $0{,}21$ cm de (EF).

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.5

La règle et le dessin n'ont pas permis de trancher : seul le calcul vectoriel a décidé. La relation obtenue à la question 6 traduit l'appartenance d'un point à une droite, donc l'alignement de trois points, par une égalité vectorielle. Les deux vecteurs qui y interviennent sont dits colinéaires.

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.5

La règle et le dessin n'ont pas permis de trancher : seul le calcul vectoriel a décidé. La relation obtenue à la question 6 traduit l'appartenance d'un point à une droite, donc l'alignement de trois points, par une égalité vectorielle. Les deux vecteurs qui y interviennent sont dits colinéaires.

✕ **La règle**
2 mm d'écart : indécidable

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.5

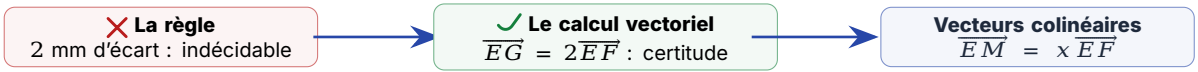
La règle et le dessin n'ont pas permis de trancher : seul le calcul vectoriel a décidé. La relation obtenue à la question 6 traduit l'appartenance d'un point à une droite, donc l'alignement de trois points, par une égalité vectorielle. Les deux vecteurs qui y interviennent sont dits colinéaires.



Ce que l'activité a montré

REMARQUE 2.5

La règle et le dessin n'ont pas permis de trancher : seul le calcul vectoriel a décidé. La relation obtenue à la question 6 traduit l'appartenance d'un point à une droite, donc l'alignement de trois points, par une égalité vectorielle. Les deux vecteurs qui y interviennent sont dits colinéaires.



Abscisse d'un point dans le repère (A, B) d'une droite

DÉFINITION 2.4

Soient A et B deux points distincts. Le couple (A, B) est un repère de la droite (AB) : A est l'origine et B le point d'abscisse 1.



Abscisse d'un point dans le repère (A, B) d'une droite

DÉFINITION 2.4

Soient A et B deux points distincts. Le couple (A, B) est un repère de la droite (AB) : A est l'origine et B le point d'abscisse 1.
Si un point M appartient à la droite (AB), alors il existe un réel x, et un seul, tel que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$.



Abscisse d'un point dans le repère (A, B) d'une droite

DÉFINITION 2.4

Soient A et B deux points distincts. Le couple (A, B) est un repère de la droite (AB) : A est l'origine et B le point d'abscisse 1.
Si un point M appartient à la droite (AB), alors il existe un réel x, et un seul, tel que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$.
Réciproquement, si $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$ pour un réel x, alors le point M appartient à la droite (AB).



Abscisse d'un point dans le repère (A, B) d'une droite

DÉFINITION 2.4

Soient A et B deux points distincts. Le couple (A, B) est un repère de la droite (AB) : A est l'origine et B le point d'abscisse 1.
Si un point M appartient à la droite (AB), alors il existe un réel x, et un seul, tel que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$.
Réciproquement, si $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$ pour un réel x, alors le point M appartient à la droite (AB).
Ce réel x est l'abscisse du point M dans le repère (A, B).



Abscisse d'un point dans le repère (A, B) d'une droite

DÉFINITION 2.4

Soient A et B deux points distincts. Le couple (A, B) est un repère de la droite (AB) : A est l'origine et B le point d'abscisse 1.
Si un point M appartient à la droite (AB), alors il existe un réel x, et un seul, tel que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$.
Réciproquement, si $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$ pour un réel x, alors le point M appartient à la droite (AB).
Ce réel x est l'abscisse du point M dans le repère (A, B).



$\overrightarrow{AM} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB}$

Abscisse d'un point dans le repère (A, B) d'une droite

DÉFINITION 2.4

Soient A et B deux points distincts. Le couple (A, B) est un repère de la droite (AB) : A est l'origine et B le point d'abscisse 1.
Si un point M appartient à la droite (AB), alors il existe un réel x, et un seul, tel que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$.
Réciproquement, si $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$ pour un réel x, alors le point M appartient à la droite (AB).
Ce réel x est l'abscisse du point M dans le repère (A, B).



Vecteurs colinéaires

DÉFINITION 2.5

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

Vecteurs colinéaires

DÉFINITION 2.5

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

REMARQUE 2.6

- Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur, car $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$.

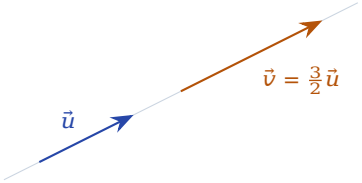
Vecteurs colinéaires

DÉFINITION 2.5

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

REMARQUE 2.6

- Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur, car $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$.
- Deux vecteurs non nuls colinéaires ont la même direction ; réciproquement, deux vecteurs non nuls de même direction sont colinéaires.



même direction : colinéaires

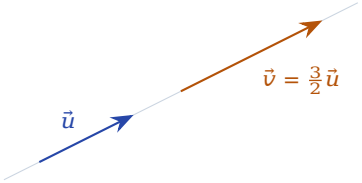
Vecteurs colinéaires

DÉFINITION 2.5

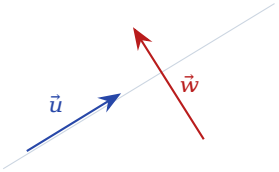
Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

REMARQUE 2.6

- Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur, car $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$.
- Deux vecteurs non nuls colinéaires ont la même direction ; réciproquement, deux vecteurs non nuls de même direction sont colinéaires.



même direction : colinéaires

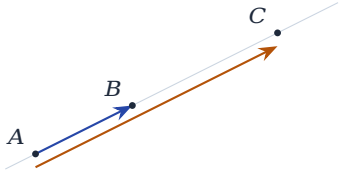


directions différentes : non colinéaires

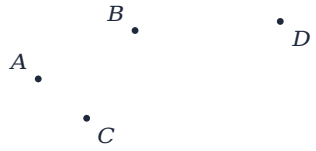
Alignement de trois points et parallélisme de deux droites

PROPRIÉTÉ 2.5

- Si les points A, B et C sont alignés, alors les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires ; réciproquement, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, alors les points A, B et C sont alignés.



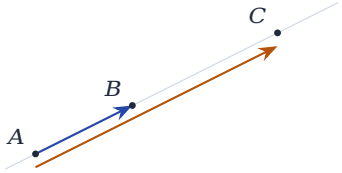
$\overrightarrow{AC} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB}$: A, B, C alignés



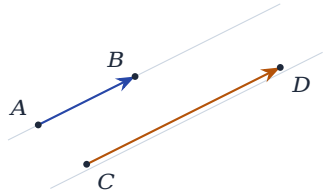
Alignement de trois points et parallélisme de deux droites

PROPRIÉTÉ 2.5

- Si les points A, B et C sont alignés, alors les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires ; réciproquement, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, alors les points A, B et C sont alignés.
- Si les droites (AB) et (CD) sont parallèles, alors les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires ; réciproquement, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles.



$\overrightarrow{AC} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB}$: A, B, C alignés



$\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$: $(AB) \parallel (CD)$

Méthode

MÉTHODE 2.2 — Montrer un alignement ou un parallélisme

- Pour montrer que A, B, C sont alignés : exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de deux mêmes vecteurs, à l'aide de la relation de Chasles, puis trouver un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.

Méthode

MÉTHODE 2.2 — Montrer un alignement ou un parallélisme

- Pour montrer que A, B, C sont alignés : exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de deux mêmes vecteurs, à l'aide de la relation de Chasles, puis trouver un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.
- Pour montrer que $(AB) \parallel (CD)$: trouver un réel k tel que $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.

Méthode

MÉTHODE 2.2 — Montrer un alignement ou un parallélisme

- Pour montrer que A, B, C sont alignés : exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de deux mêmes vecteurs, à l'aide de la relation de Chasles, puis trouver un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.
- Pour montrer que $(AB) \parallel (CD)$: trouver un réel k tel que $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.

1. Choisir deux vecteurs de base, par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

Méthode

MÉTHODE 2.2 — Montrer un alignement ou un parallélisme

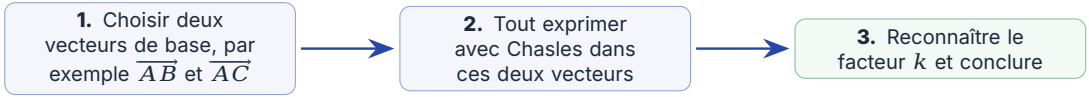
- Pour montrer que A, B, C sont alignés : exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de deux mêmes vecteurs, à l'aide de la relation de Chasles, puis trouver un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.
- Pour montrer que $(AB) \parallel (CD)$: trouver un réel k tel que $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.



Méthode

MÉTHODE 2.2 — Montrer un alignement ou un parallélisme

- Pour montrer que A, B, C sont alignés : exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de deux mêmes vecteurs, à l'aide de la relation de Chasles, puis trouver un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.
- Pour montrer que $(AB) \parallel (CD)$: trouver un réel k tel que $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.



Application 2.5

APPLICATION 2.5

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

1. Faire une figure.
2. Exprimer $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les points E, F et B sont alignés.

Application 2.5

APPLICATION 2.5

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

1. Faire une figure.
2. Exprimer $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les points E, F et B sont alignés.

SOLUTION

- $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.

Application 2.5

APPLICATION 2.5

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

1. Faire une figure.
2. Exprimer $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les points E, F et B sont alignés.

SOLUTION

- $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.
- $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CF} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \left(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AC}\right) = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Application 2.5

APPLICATION 2.5

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

1. Faire une figure.
2. Exprimer $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les points E, F et B sont alignés.

SOLUTION

- $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.
- $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CF} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \left(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AC}\right) = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
- Donc $\overrightarrow{BF} = 4\overrightarrow{EF}$: les vecteurs $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{EF}$ sont colinéaires, et les points E, F, B sont alignés.

Exercice 2.3

EXERCICE 2.3

Soit $ABCD$ un parallélogramme. I et J sont deux points tels que : $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = 4\overrightarrow{AD}$.

1. Construire les points I et J.
2. Montrer que : $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{AD}$.
3. Montrer que les points I, J et C sont alignés.

Exercice 2.3

EXERCICE 2.3

Soit $ABCD$ un parallélogramme. I et J sont deux points tels que : $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = 4\overrightarrow{AD}$.

1. Construire les points I et J.
2. Montrer que : $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{AD}$.
3. Montrer que les points I, J et C sont alignés.

CORRECTION — Exercice 2.3

- $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{AD}$.

Exercice 2.3

EXERCICE 2.3

Soit $ABCD$ un parallélogramme. I et J sont deux points tels que : $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = 4\overrightarrow{AD}$.

1. Construire les points I et J.
2. Montrer que : $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{AD}$.
3. Montrer que les points I, J et C sont alignés.

CORRECTION — Exercice 2.3

- $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + 3\overrightarrow{AD}$.
- $ABCD$ est un parallélogramme : $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$. D'où $\overrightarrow{CI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CJ} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} = -3\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right) = -3\overrightarrow{CI}$. Les points I, J et C sont alignés, et C est entre I et J.

Application 2.6

APPLICATION 2.6

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.

1. Faire une figure.
2. Écrire les vecteurs $\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les droites (EC) et (BF) sont parallèles.

Application 2.6

APPLICATION 2.6

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.

1. Faire une figure.
2. Écrire les vecteurs $\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les droites (EC) et (BF) sont parallèles.

SOLUTION

- $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Application 2.6

APPLICATION 2.6

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.

1. Faire une figure.
2. Écrire les vecteurs $\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les droites (EC) et (BF) sont parallèles.

SOLUTION

- $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
- $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{4}{3}\left(-\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{4}{3}\overrightarrow{EC}$.

Application 2.6

APPLICATION 2.6

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$.

1. Faire une figure.
2. Écrire les vecteurs $\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les droites (EC) et (BF) sont parallèles.

SOLUTION

- $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
- $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{4}{3}\left(-\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{4}{3}\overrightarrow{EC}$.
- Les vecteurs $\overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont colinéaires, donc $(EC) \parallel (BF)$.

Exercice 2.4

EXERCICE 2.4

1. Soient A et B deux points distincts et M un point tel que $-4\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
   (a) Exprimer $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
   (b) En déduire que M appartient à la droite (AB) et donner son abscisse dans le repère (A, B). Construire M.
2. Soit $ABCD$ un quadrilatère (les points A, B, C, D n'étant pas alignés) tel que $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$.
   (a) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifier.
   (b) Soit E le point tel que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AC}$. Montrer que $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{AD}$, puis que $(BE) \parallel (AD)$.

Correction — Exercice 2.4

CORRECTION — Exercice 2.4

1 **(a)** $-4\overrightarrow{MA} + 5\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right) + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{MA} + 7\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AM} = 7\overrightarrow{AB}$.
(b) Le point M appartient donc à (AB), d'abscisse 7 dans le repère (A, B).

Correction — Exercice 2.4

CORRECTION — Exercice 2.4

1. **(a)** $-4\overrightarrow{MA} + 5\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right) + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{MA} + 7\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AM} = 7\overrightarrow{AB}$.
   (b) Le point M appartient donc à (AB), d'abscisse 7 dans le repère (A, B).
2. **(a)** $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires, donc $(AB) \parallel (DC)$, et $AB = 2DC \neq DC$. Le quadrilatère $ABCD$ est un **trapèze** de bases $[AB]$ et $[DC]$; ce n'est pas un parallélogramme.
   (b) $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{DC} + 2\overrightarrow{AC} = 2\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}\right) = 2\overrightarrow{AD}$, donc $(BE) \parallel (AD)$.

PARTIE

4

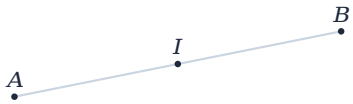
Définition vectorielle du milieu d'un segment

Caractérisations vectorielles du milieu
Propriété caractéristique

Le milieu, vu par les vecteurs

DÉFINITION 2.6

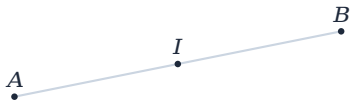
Soient A et B deux points distincts. Le milieu du segment $[AB]$ est le point I de la droite (AB) tel que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Le milieu, vu par les vecteurs

DÉFINITION 2.6

Soient A et B deux points distincts. Le milieu du segment $[AB]$ est le point I de la droite (AB) tel que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



PROPRIÉTÉ 2.6

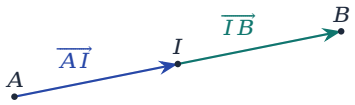
Soient A, B et I trois points du plan. Lorsque l'une des quatre assertions suivantes est vraie, les trois autres le sont aussi :

1. I est le milieu du segment $[AB]$;

Le milieu, vu par les vecteurs

DÉFINITION 2.6

Soient A et B deux points distincts. Le milieu du segment $[AB]$ est le point I de la droite (AB) tel que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



PROPRIÉTÉ 2.6

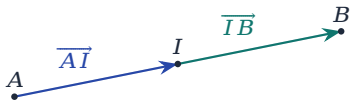
Soient A, B et I trois points du plan. Lorsque l'une des quatre assertions suivantes est vraie, les trois autres le sont aussi :

1. I est le milieu du segment $[AB]$;
2. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$;

Le milieu, vu par les vecteurs

DÉFINITION 2.6

Soient A et B deux points distincts. Le milieu du segment $[AB]$ est le point I de la droite (AB) tel que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



PROPRIÉTÉ 2.6

Soient A, B et I trois points du plan. Lorsque l'une des quatre assertions suivantes est vraie, les trois autres le sont aussi :

1. I est le milieu du segment $[AB]$;
2. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$;
3. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (ou $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$) ;

Le milieu, vu par les vecteurs

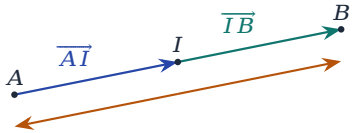
DÉFINITION 2.6

Soient A et B deux points distincts. Le milieu du segment $[AB]$ est le point I de la droite (AB) tel que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

PROPRIÉTÉ 2.6

Soient A, B et I trois points du plan. Lorsque l'une des quatre assertions suivantes est vraie, les trois autres le sont aussi :

1. I est le milieu du segment $[AB]$;
2. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$;
3. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (ou $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$) ;
4. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

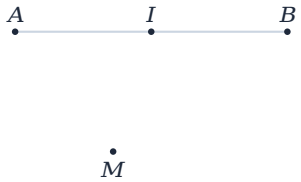


$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

La propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 2.7

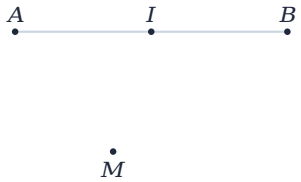
Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.



La propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 2.7

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$. Réciproquement, si un point I vérifie cette égalité pour tout point M du plan, alors I est le milieu du segment $[AB]$.



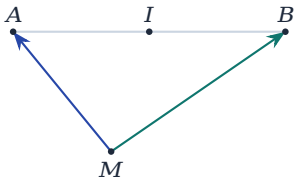
La propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 2.7

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$. Réciproquement, si un point I vérifie cette égalité pour tout point M du plan, alors I est le milieu du segment $[AB]$.

DÉMONSTRATION

Si I est le milieu de $[AB]$, alors pour tout point M :
$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$



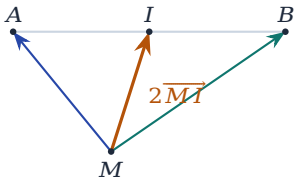
La propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 2.7

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
Réciproquement, si un point I vérifie cette égalité pour tout point M du plan, alors I est le milieu du segment $[AB]$.

DÉMONSTRATION

Si I est le milieu de $[AB]$, alors pour tout point M :
$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$
$= 2\overrightarrow{MI} + \left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}\right) = 2\overrightarrow{MI} + \vec{0} = 2\overrightarrow{MI}$.



La propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 2.7

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$. Réciproquement, si un point I vérifie cette égalité pour tout point M du plan, alors I est le milieu du segment $[AB]$.

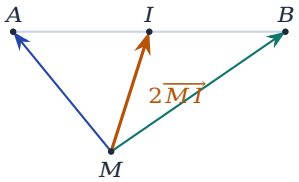
DÉMONSTRATION

Si I est le milieu de $[AB]$, alors pour tout point M :

$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$

$= 2\overrightarrow{MI} + \left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}\right) = 2\overrightarrow{MI} + \vec{0} = 2\overrightarrow{MI}$.

Réciproquement, si l'égalité est vraie pour tout point M, elle l'est pour $M = I$: $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{II} = \vec{0}$, donc I est le milieu de $[AB]$.

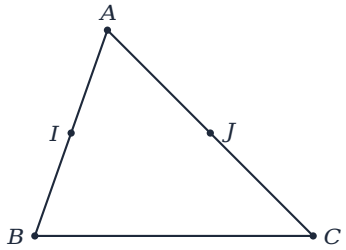


Un classique retrouvé : la droite des milieux

EXEMPLE 2.3 — Droite des milieux

Soit ABC un triangle, I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Alors

:

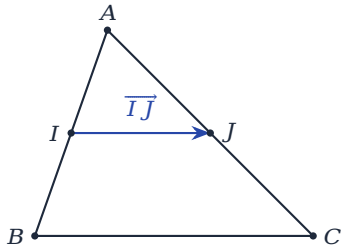


Un classique retrouvé : la droite des milieux

EXEMPLE 2.3 — Droite des milieux

Soit ABC un triangle, I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$.
Alors $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ}$

:

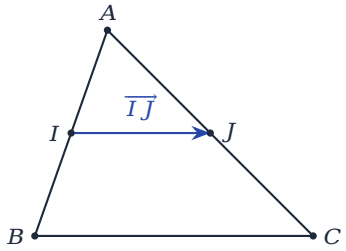


Un classique retrouvé : la droite des milieux

EXEMPLE 2.3 — Droite des milieux

Soit ABC un triangle, I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$.
Alors $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

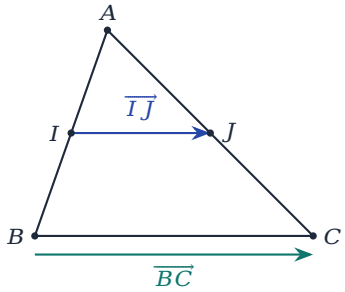
:



Un classique retrouvé : la droite des milieux

EXEMPLE 2.3 — Droite des milieux

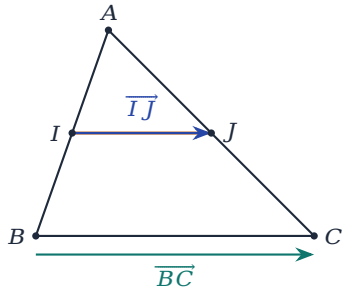
Soit ABC un triangle, I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$.
Alors $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$
$= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$:



Un classique retrouvé : la droite des milieux

EXEMPLE 2.3 — Droite des milieux

Soit ABC un triangle, I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Alors $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ $= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$: on retrouve que $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{1}{2}BC$.



Application 2.7

APPLICATION 2.7

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.
3. En déduire que C est le milieu du segment $[EF]$.

Application 2.7

APPLICATION 2.7

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.
3. En déduire que C est le milieu du segment $[EF]$.

SOLUTION

- $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$ par la relation de Chasles, donc $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$.

Application 2.7

APPLICATION 2.7

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.
3. En déduire que C est le milieu du segment $[EF]$.

SOLUTION

- $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$ par la relation de Chasles, donc $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$.
- $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF}$, donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.

Application 2.7

APPLICATION 2.7

Soit ABC un triangle. Les points E et F sont tels que : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.
3. En déduire que C est le milieu du segment $[EF]$.

SOLUTION

- $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$ par la relation de Chasles, donc $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$.
- $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF}$, donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.
- Alors $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$: d'après la propriété 2.6, C est le milieu de $[EF]$.

Exercice 2.5

EXERCICE 2.5

Soit $[AB]$ un segment tel que $AB = 3$ cm.

1. Construire les points I et J tels que : $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ et $3\overrightarrow{JB} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
2. Démontrer que le point B est le milieu du segment $[IJ]$.

Correction — Exercice 2.5

CORRECTION — Exercice 2.5

- $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $3\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$: $AI = 1$ cm.

Correction — Exercice 2.5

CORRECTION — Exercice 2.5

- $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $3\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$: $AI = 1$ cm.
- $3\overrightarrow{JB} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $BJ = 2$ cm, au-delà de B.

Correction — Exercice 2.5

CORRECTION — Exercice 2.5

- $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $3\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$: $AI = 1$ cm.
- $3\overrightarrow{JB} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $BJ = 2$ cm, au-delà de B.
- $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BJ}$, donc $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{BJ} = \vec{0}$: B est le milieu de $[IJ]$.

Exercice 2.6 — Synthèse

EXERCICE 2.6 — Synthèse

Soit ABC un triangle. On considère les points E et F tels que : $2\overrightarrow{AE} + 2\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{CE} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FB}$.

1. Montrer que $3\overrightarrow{CE} = 2\left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}\right)$, puis construire la figure.
2. Démontrer que le point F est le milieu du segment $[EC]$.
3. Montrer que $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \vec{0}$.
4. Soit G le point tel que $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

Correction — Exercice 2.6 (questions 1 et 2)

CORRECTION — Exercice 2.6

1. En intercalant C : $2\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}\right)-\overrightarrow{CE}=\vec{0}$, donc $3\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BC}=2\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$.

Correction — Exercice 2.6 (questions 1 et 2)

CORRECTION — Exercice 2.6

1. En intercalant C : $2\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}\right)-\overrightarrow{CE}=\vec{0}$, donc $3\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BC}=2\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$.
   Construction : $\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CK}$, où K est le point tel que $CAKB$ soit un parallélogramme ; puis F est tel que $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{AE}$.

Correction — Exercice 2.6 (questions 1 et 2)

CORRECTION — Exercice 2.6

1. En intercalant C : $2\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}\right)-\overrightarrow{CE}=\vec{0}$, donc $3\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BC}=2\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$.
   Construction : $\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CK}$, où K est le point tel que $CAKB$ soit un parallélogramme ; puis F est tel que $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{AE}$.
2. On note d'abord que $3\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{CE}=3\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CB}$.

Correction — Exercice 2.6 (questions 1 et 2)

CORRECTION — Exercice 2.6

1. En intercalant C : $2\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}\right)-\overrightarrow{CE}=\vec{0}$, donc $3\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BC}=2\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$.
   Construction : $\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CK}$, où K est le point tel que $CAKB$ soit un parallélogramme ; puis F est tel que $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{AE}$.
2. On note d'abord que $3\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{CE}=3\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CB}$.
   $\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BC}$,

Correction — Exercice 2.6 (questions 1 et 2)

CORRECTION — Exercice 2.6

1. En intercalant C : $2\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}\right)-\overrightarrow{CE}=\vec{0}$, donc $3\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BC}=2\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$.
   Construction : $\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CK}$, où K est le point tel que $CAKB$ soit un parallélogramme ; puis F est tel que $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{AE}$.
2. On note d'abord que $3\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{CE}=3\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CB}$.
   $\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BC}$,
   d'où $\overrightarrow{FE}+\overrightarrow{FC}=3\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$: le point F est le milieu de $[EC]$.

Correction — Exercice 2.6 (questions 3 et 4)

CORRECTION — Exercice 2.6 (suite)

3 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}\right)+\overrightarrow{AE}+\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BC}\right)=3\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\vec{0}$, par le même calcul qu'à la question 2.

Correction — Exercice 2.6 (questions 3 et 4)

CORRECTION — Exercice 2.6 (suite)

3. $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}\right)+\overrightarrow{AE}+\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BC}\right)=3\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\vec{0}$, par le même calcul qu'à la question 2.
4. $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AE}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$.

Correction — Exercice 2.6 (questions 3 et 4)

CORRECTION — Exercice 2.6 (suite)

3. $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}\right)+\overrightarrow{AE}+\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BC}\right)=3\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\vec{0}$, par le même calcul qu'à la question 2.
4. $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AE}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$.
   Or $\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AA}=\vec{0}$, donc $\overrightarrow{FG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$: les vecteurs $\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

Correction — Exercice 2.6 (questions 3 et 4)

CORRECTION — Exercice 2.6 (suite)

3. $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}\right)+\overrightarrow{AE}+\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BC}\right)=3\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\vec{0}$, par le même calcul qu'à la question 2.
4. $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AE}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$.
   Or $\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AA}=\vec{0}$, donc $\overrightarrow{FG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$: les vecteurs $\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

Le point F vérifie $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$: c'est le centre de gravité du triangle, notion qui n'est pas exigible à ce niveau.

BILAN

L'essentiel à retenir

MULTIPLICATION PAR UN RÉEL

$k\vec{u}$ a la direction de $\vec{u}$, son sens si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$.
$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$; $a(\vec{u}+\vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$; $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MULTIPLICATION PAR UN RÉEL

$k\vec{u}$ a la direction de $\vec{u}$, son sens si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$.
$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$; $a(\vec{u}+\vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$; $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.

COLINÉARITÉ

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires : il existe k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.
A, B, C alignés : $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$. $(AB) \parallel (CD)$: $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

MULTIPLICATION PAR UN RÉEL

$k\vec{u}$ a la direction de $\vec{u}$, son sens si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$.
$(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$; $a(\vec{u}+\vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$; $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.

COLINÉARITÉ

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires : il existe k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.
A, B, C alignés : $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$. $(AB) \parallel (CD)$: $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$.

MILIEU

I milieu de $[AB]$: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$, ou encore $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ pour tout point M.

L'essentiel à retenir (suite)

MÉTHODE 2.3 — Traduire une propriété géométrique

$ABDC$ parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
M d'abscisse x dans (A, B)	$\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$
A, B, C alignés	$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$
$(AB) \parallel (CD)$	$\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$
I milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

L'essentiel à retenir (suite)

MÉTHODE 2.3 — Traduire une propriété géométrique

$ABDC$ parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
M d'abscisse x dans (A, B)	$\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$
A, B, C alignés	$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$
$(AB) \parallel (CD)$	$\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$
I milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

ATTENTION 2.2 — Les trois pièges

- Une figure ne démontre pas un alignement : seul le calcul vectoriel le prouve.
- Deux vecteurs colinéaires de même norme peuvent être opposés.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ correspond à $ABDC$, et non $ABCD$.